

ቅደም ተከተሉን ፈልጉ

- የጊዜ ገደብ፡ 10 ደቂቃዎች
- አካባቢ፡ አንድ GPU (≈ 16 GB VRAM)፣ ኢንተርኔት የለም
- የመፍትሔ መጠን፡ `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- ማከማቻ፡ 5 GB

ችግሩ

በሁለት ተሳታፊዎች፣ ተናጋሪ A እና ተናጋሪ B፣ መካከል በእንግሊዝኛ የተነገሩ ውይይቶች ተሰጥተዋል። እያንዳንዱ ውይይት በተናጋሪ ተራዎች የተከፋፈለ ሲሆን፣ እያንዳንዱ ተራ የአንድ ተናጋሪ ንግግር ብቻ ይዟል። እያንዳንዱ ተራ እንደ የተለየ .wav የድምፅ ፋይል ይቀመጣል፤ ስለዚህ ሙሉ ውይይት ለእያንዳንዱ ተራ አንድ ፋይል በሆነበት የ .wav ፋይሎች ስብስብ ይወከላል።

እንደ አጋጣሚ ሆኖ፣ ተራዎቹ በዘፈቀደ ተቀላቅለዋል፤ ስለዚህ ውይይቱ ከእንግሊዝ ትርጉም አይሰጥም። በፋይል ስሙ `chunk_{k}.wav` ውስጥ፣ k የሚያመለክተው በተቀላቀለው ስብስብ ውስጥ ያለውን k -th chunk እንጂ በመጀመሪያው ውይይት ውስጥ ያለውን k -th ተራ አይደለም።

!! ተግባራችሁ የውይይቱን የመጀመሪያ የጊዜ ቅደም ተከተል መልሶ መገንባት ነው።



Dataset

እያንዳንዱ ውይይት n ፣ `chunk_0.wav`፣ `chunk_1.wav`፣ ...፣ `chunk_{n-1}.wav` ተብለው የተሰየሙ የድምፅ ፋይሎችን ይዟል። `chunks` የተናጠል ተራዎች ናቸው። የፋይል ስሞች ከተቀላቀለው ቅደም ተከተል ጋር ብቻ ይዛመዳሉ። እንደ `chunk` በመጀመሪያው ውይይት ውስጥ የት መገኘት እንዳለበት አያመለክቱም። እያንዳንዱ ውይይት 7-20 `chunks` ያሉት፣ `mono`፣ 44.1 kHz ነው (resample ማድረግ ትችላላችሁ)።

`prefix.json` በእያንዳንዱ ውይይት ውስጥ ያሉትን የመጀመሪያዎቹ ሁለት `chunks` የፋይል ስም ኢንዱክሶች ይዟል። ይህ የውይይቱን ትክክለኛ መጀመሪያ ይለያል፣ እንዲሁም ውይይቱን ወደፊት ወይም ወደኋላ በማንበብ መካከል ያለውን አሻሚነት ያስወግዳል።

ለምሳሌ፡- 11: [7, 12] ማለት የውይይት 11 የመጀመሪያው እና ሁለተኛው ተራ `chunk_7.wav` እና `chunk_12.wav` ናቸው ማለት ነው።

የሚሰጣችሁ

ተመሳሳይ ቅርጾች ያላቸው ሁለት `folders` ይሰጧችኋል፡-

Folder	ውይይቶች	<code>answers.json</code> ?	የሚጠቅመው
<code>dataset/train/</code>	1,288	✓ ተካትቷል	ሞዴላችሁን <code>train / fine-tune</code> ለማድረግ
<code>dataset/test_public/</code>	100	✓ ተካትቷል	<code>pipeline</code> -አችሁን ለማስኬድ እና በአካባቢያችሁ ራሳችሁን ለመመዘን

በውጤት አሰጣጥ ጊዜ፣ የ`dataset/test_public/` `folder`-አችሁ በራሱ በhidden evaluation set (ለpublic leaderboard `test_leaderboard_a` እና ለfinal leaderboard `test_leaderboard_b`) ይተካል፤ እነዚህ ከ`dataset/test_public/` ጋር ተመሳሳይ መጠንና ቅርጽ አላቸው፣ ነገር ግን `answers.json` የላቸውም።

`notebook`-አችሁ በዚያ ውሂብ ላይ እንደገና ይፈጸማል፣ እና የሚያመነጨው `answers.json` ፋይል ለውጤት አሰጣጥ ይውላል። ያልታዩት `test` ውይይቶች ከ`train` ጋር ከተመሳሳይ distribution የመጡ ናቸው፤ ስለዚህ የአካባቢያችሁ `test_public` ውጤት አስተማማኝ ቅድመ እይታ ነው።

የdirectory መዋቅር

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

ውጤት

ለእያንዳንዱ ውይይት፣ የድምፅ chunks-ን የመጀመሪያ የጊዜ ቅደም ተከተል ወስኑ። ትንበያችሁ የ{0, 1, ..., n-1} permutation P መሆን አለበት፤ በዚህም P[i] የchunk_i.wav የተተነበየ የጊዜ ቅደም ተከተል ቦታ ነው (0 = የመጀመሪያ)።

የውጤት ፋይላችሁ answers.json እያንዳንዱን የውይይት ID ከተተነበየው permutation ጋር ማዛመድ አለበት፡-

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

ምሳሌ

አንድ ውይይት 3 የተቀላቀሉ chunks chunk_0, chunk_1, chunk_2 አሉት፡-

የተቀላቀለ chunk	የተነገረው ይዘት	ትክክለኛ ቦታ (rank)
chunk_0.wav	"ምንም ችግር የለም — ማስታወሻዎቼን በኋላ እልክልሃለሁ።"	2 (የመጨረሻ)
chunk_1.wav	"ሰላም፣ ወደ ሦስት ሰዓት ሰብሰባው ትመጣለህ?"	0 (የመጀመሪያ)
chunk_2.wav	"አልችልም — በዚያ ሰዓት የጥርስ ሐኪም ቀጠሮ አለኝ።"	1

ትክክለኛው ቅደም ተከተል **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0** ነው፤ ስለዚህ $P = [2, 0, 1]$ ፤ እና `prefix.json` `[1, 2]`ን ይይዛል።

⚠ P ትክክለኛ permutation መሆን አለበት፡- ርዝመቱ n ፤ በ 0 የሚጀምር ኢንዱክስ፤ እያንዳንዱ እሴት በትክክል አንድ ጊዜ፤ የተደጋገመ፤ የጎደለ ወይም ከክልል ውጭ የሆኑ ግብቶች (ለምሳሌ በ 1 የሚጀምር ኢንዱክስ) ለዚያ ውይይት 0 ያስመዘግባሉ፤ ከፋይሉ የጎደለ ውይይትም እንዲሁ ነው። ቅርጹ የተበላሸ ወይም JSON ያልሆነ ፋይል ውድቅ ይደረጋል።

ውጤት አሰጣጥ

የዚህ ተግባር ውጤት አሰጣጥ **የጥንድ ቅደም ተከተል ትክክለኛነት (pairwise ordering accuracy)** ነው። እያንዳንዱን የchunks ጥንድ ይፈትሻል እና፡- *ከሁለቱ የትኛው መቅደም አለበት?* ብሎ ይጠይቃል። ትንበያችሁ ከትክክለኛው መልስ ጋር ተመሳሳይ መልስ ከሰጠ፤ ጥንዱ ትክክል ነው። n chunks ላለው ውይይት

$$M = n(n - 1)/2$$

ጥንዶች አሉ፤ I ደግሞ የinversions ብዛት፤ ማለትም ከትክክለኛው ቅደም ተከተል በተለየ የተደረጀ ጥንዶች ብዛት፤ ይሁን፡-

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i የመጨረሻው ውጤት በsplit ውስጥ ባሉ ሁሉም ውይይቶች ላይ የእያንዳንዱ ውይይት ውጤቶች አማካይ ነው።

የተፈቀዱ ሞዴሎች

ይህን ተግባር ለመፍታት፤ በስልጠናም ሆነ በግምገማ ወቅት፤ የሚከተሉትን pre-trained ሞዴሎች ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ ሁሉ ሞዴሎች አስቀድመው ወርደው በአካባቢው ውስጥ ይገኛሉ። እንዴት መጠቀም እንደሚቻል የሚያሳዩ ምሳሌዎችን በbaseline notebook `solution.ipynb` ውስጥ ማየት ትችላላችሁ። ሌላ ማንኛውንም ሞዴል መጠቀም እንደማትችሉ እና ፕሮግራማችሁ የኢንተርኔት መዳረሻ እንደሌለው ልብ በሉ።

- **የንግግር ውክልናዎች፡- wav2vec 2.0፡- Whisper encoder** እንደ feature extractor መጠቀምም ይቻላል።
[የwav2vec ሞዴል ካርድ](#)
- **ራስ-ሰር የንግግር ላይቶ ማወቂያ (ASR)፡- OpenAI Whisper** (ማንኛውም መጠን)። [የWhisper ሞዴል ካርድ](#)
- **የቋንቋ ሞዴል፡- Qwen2.5-0.5B**፤ ይህም zero-shot ሆኖ ወይም በተሰጠው train split ላይ fine-tune ተደርጎ መጠቀም ይቻላል። [የQwen ሞዴል ካርድ](#) የ10-ደቂቃው ገደብ በውጤት አሰጣጥ ጊዜ የምታደርጉትን ማንኛውንም training ወይም fine-tuning፤ እንዲሁም በevaluation set ላይ inference ማድረግን መሸፈን እንዳለበት ልብ በሉ።

እንዴት ማስገባት እንደሚቻል

- `solution.ipynb`ን ክፈቱ እና ሁሉንም cells አስኬዱ። በdataset/test_public/ ውስጥ ላለ እያንዳንዱ ውይይት (100 ውይይቶች) permutation የያዘ `answers.json`ን በworking directory ውስጥ እንደሚጽፍ አረጋግጡ። በውጤት አሰጣጥ ጊዜ notebook-ው በስውር test set ላይ እንደገና ይፈጽማል፤ እና በዚያ የሚያመነጨው `answers.json` ውጤት ይሰጠዋል።
- ከፈለጋችሁ መፍትሔውን አሻሽሉ — ወይም አታሻሽሉት፤ baseline-ው ብቻውን pipeline-ውን ያረጋግጣል።

- JupyterLab የግራ sidebar ውስጥ ያለውን Git tab ክፈቱ።
- `solution.ipynb`ን **Stage** አድርጉ (ከእሱ ቀጥሎ ያለው + ምልክት)።
- የcommit መልዕክት አስገቡ እና **Commit**ን ጠቅ አድርጉ።
- push ለማድረግ ደመናና ወደላይ ቀስት ያለውን ምልክት ጠቅ አድርጉ።
- ወደዚህ የContest ገጽ ተመለሱ እና **Submit**ን ጠቅ አድርጉ።

በትክክል አንድ ፋይል፣ `solution.ipynb` ተብሎ የተሰየመ፣ አስገቡ።